

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



Muhammad Hajar Aswad	2509106116
Muhammad Geo Gilang Saputra	2509106121
MEILONIE	2509106128

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2025

1. LATAR BELAKANG

Sistem pengelolaan data obat di apotek adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung proses distribusi dan penjualan obat dengan cara yang lebih sistematis, cepat, dan efektif. Di apotek, pengelolaan informasi mengenai obat biasanya mencakup pencatatan stok, harga, tanggal kedaluwarsa, serta proses penjualan kepada konsumen. Jika semua langkah tersebut dilakukan secara manual, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan, hilangnya data, dan ketidaksesuaian stok akan meningkat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung pengelolaan data secara komputerisasi.

Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan penerapan konsep-konsep dasar pemrograman seperti fungsi, perulangan, percabangan, vector, struct, pointer, reference, sorting, searching, dan penyimpanan data menggunakan file JSON. Program ini juga mengimplementasikan penanganan kesalahan melalui try-catch untuk mengurangi kesalahan input oleh pengguna. Dengan penggunaan konsep-konsep ini, aplikasi dapat beroperasi dengan lebih aman, terorganisir, dan lebih mudah untuk dikembangkan di masa yang akan datang.

Dalam skenario penggunaan program ini, pengguna diharuskan untuk login dengan peran yang dimiliki, baik sebagai admin atau kasir. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola data obat, sementara kasir lebih memfokuskan diri pada transaksi penjualan dan melihat informasi tentang obat. Data obat yang tersimpan mencakup ID obat, nama obat, jenis obat, harga, stok, dan tanggal kedaluwarsa. Sistem juga secara otomatis menyimpan setiap perubahan data ke dalam file JSON sehingga data tetap terjaga meskipun aplikasi ditutup.

Fitur-fitur yang ada dalam program ini meliputi:

Pendaftaran dan login pengguna dengan validasi username dan password.

Manajemen data obat yang mencakup penambahan, pembaruan, penghapusan, dan tampilan data.

Fitur pencarian obat berdasarkan nama menggunakan metode pencarian berurutan.

Fitur pengurutan data obat berdasarkan nama menggunakan sorting.

Sistem pengolahan transaksi pembelian obat lengkap dengan perhitungan total harga, uang yang dibayarkan, dan kembalian.

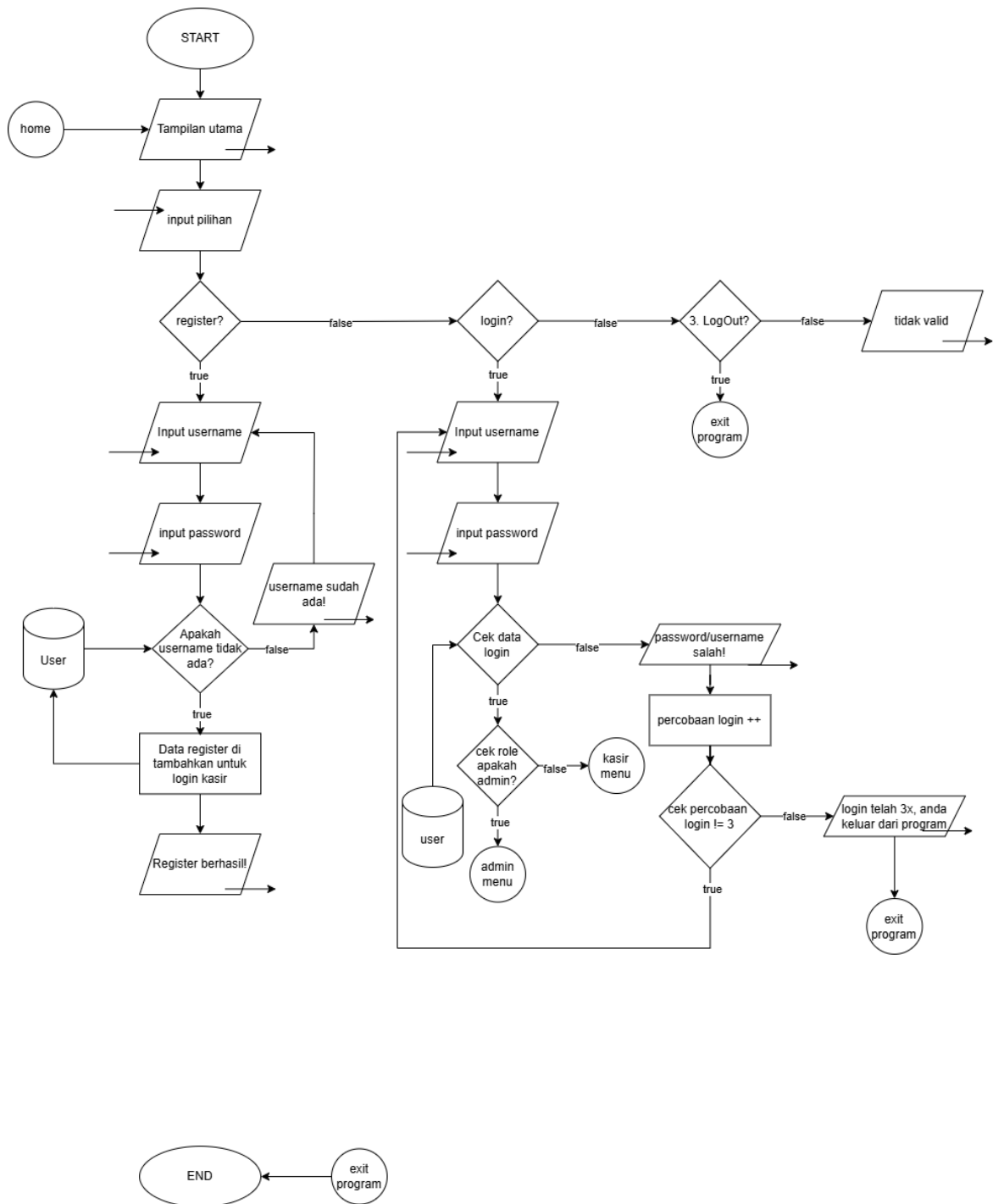
Riwayat transaksi yang tersimpan secara otomatis.

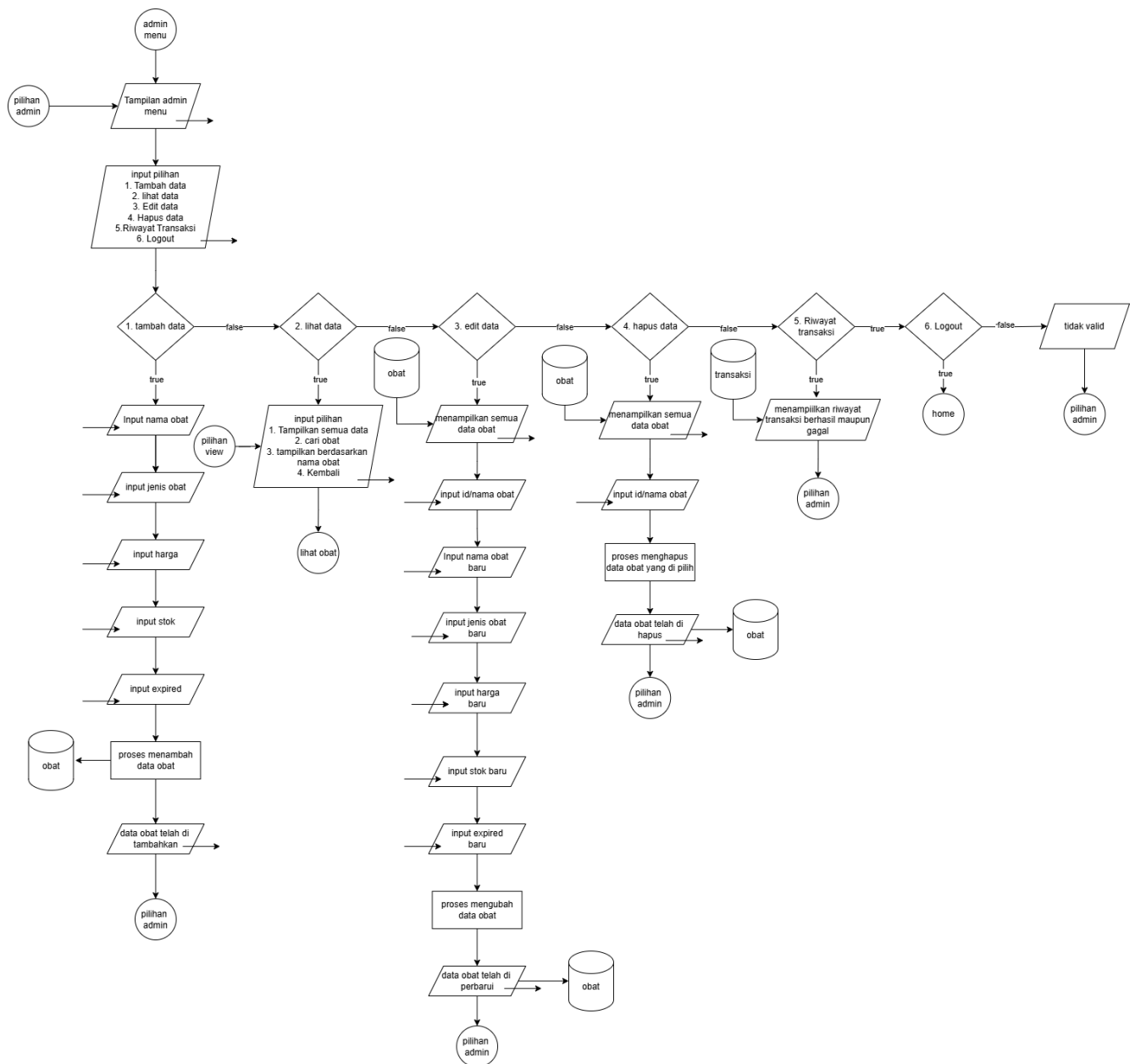
Validasi input dan penanganan kesalahan untuk menghindari ketidakakuratan data.

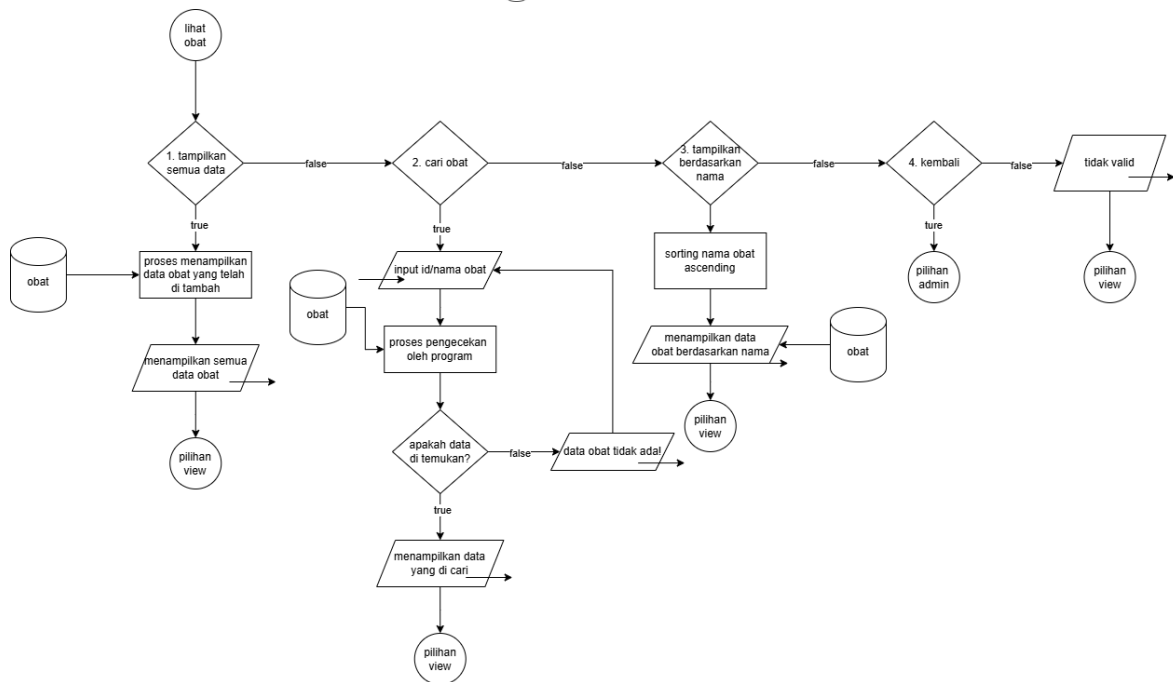
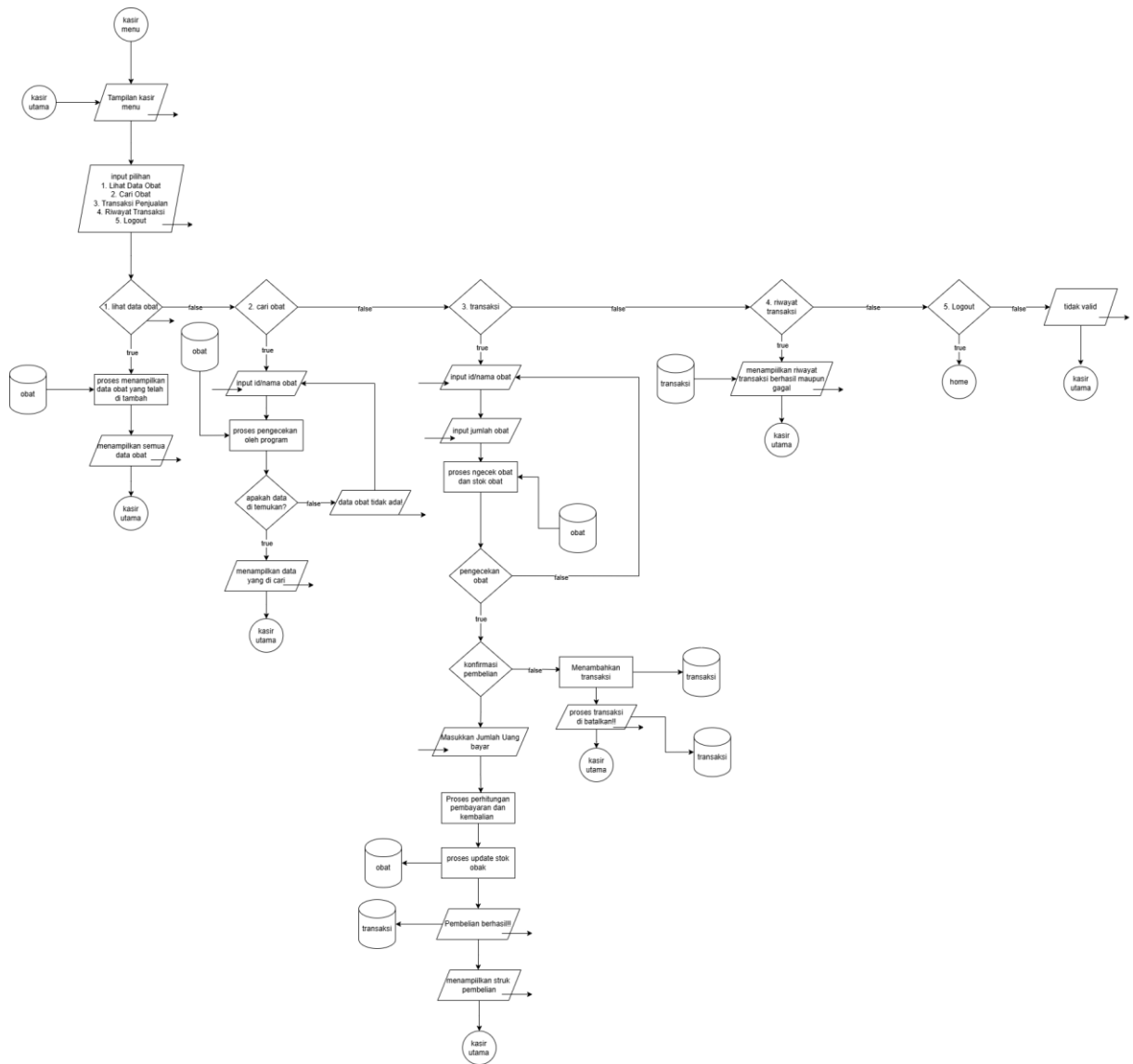
Tampilan antarmuka console yang diperindah dengan desain tabel dan penggunaan warna teks.

Dengan adanya program ini, diharapkan pengelolaan data obat dan transaksi pada apotek dapat berjalan dengan lebih efisien, rapi, serta mengurangi kesalahan dalam pengolahan data.

2. FLOWCHART







1. START & TAMPILAN UTAMA

Program dimulai dari **START**, lalu masuk ke **Tampilan Utama** yang menampilkan 3 pilihan:

- **Register** (daftar akun baru)
- **Login** (masuk ke sistem)
- **Logout** (keluar program)

2. ALUR REGISTER

Ketika user memilih Register:

1. Input **username**
2. Input **password**
3. Sistem mengecek "**Apakah username tidak ada?**"
 - **TRUE (tidak ada)** Data register ditambahkan ke database tampil pesan "**Register Berhasil!**" kembali ke menu login
 - **FALSE (sudah ada)** tampil pesan "**Username sudah ada!**" diminta input username ulang dari awal

3. ALUR LOGIN

Ketika user memilih Login:

1. Input **username**
2. Input **password**
3. Sistem melakukan "**Cek Data Login**"
 - **Jika salah** tampil pesan "**Password/Username Salah!**" masuk ke proses "**Percobaan Login ++**"
 - **Cek percobaan login $\neq$ 3:**
 - **TRUE (belum 3x)** kembali ke input username & password
 - **FALSE (sudah 3x)** tampil pesan "**Login telah 3x, Anda keluar dari program**" **EXIT**
 - **Jika benar** cek role user:
 - **Role Admin** masuk ke **Menu Admin**
 - **Role Kasir** masuk ke **Menu Kasir**

4. MENU ADMIN (6 Pilihan)

Setelah login sebagai admin, tampil menu dengan pilihan:

4.1 Tambah Data Obat

Alur input data obat secara berurutan:

1. Input **Nama Obat**
2. Input **Jenis Obat**
3. Input **Harga**

4. Input **Stok**
5. Input **Expired**
6. Proses **menambah data obat** ke database
7. Tampil pesan "**Data obat telah ditambahkan**"
8. Kembali ke **Menu Admin**

4.2 Lihat Data Obat

Terdapat **4 sub-pilihan**:

- **1. Tampilkan Semua Data** sistem membaca database menampilkan seluruh data obat kembali ke pilihan view
- **2. Cari Obat** input id/nama obat proses pengecekan:
 - Data **ditemukan** tampilkan data yang dicari kembali ke pilihan view
 - Data **tidak ditemukan** tampil pesan "**Data obat tidak ada!**" input ulang
- **3. Tampilkan Berdasarkan Nama** proses **sorting nama obat ascending** tampilkan data berdasarkan nama kembali ke pilihan view
- **4. Kembali** kembali ke **Menu Admin**

4.3 Edit Data Obat

1. Tampilkan semua data obat terlebih dahulu
2. Input **id/nama obat** yang ingin diedit
3. Input data baru secara berurutan:
 - Nama obat baru
 - Jenis obat baru
 - Harga baru
 - Stok baru
 - Expired baru
4. Proses **mengubah data obat** di database
5. Tampil pesan "**Data obat telah diperbarui**"
6. Kembali ke **Menu Admin**

4.4 Hapus Data Obat

1. Tampilkan semua data obat
2. Input **id/nama obat** yang ingin dihapus
3. Proses **menghapus data obat** dari database
4. Tampil pesan "**Data obat telah dihapus**"
5. Kembali ke **Menu Admin**

4.5 Riwayat Transaksi (Admin)

1. Sistem membaca database transaksi
2. Menampilkan **semua riwayat transaksi** (berhasil maupun gagal)
3. Kembali ke **Menu Admin**

4.6 Logout (Admin)

- **TRUE** (ya logout) kembali ke **Halaman Utama**
- **FALSE** (tidak) kembali ke **Menu Admin**

5. MENU KASIR (5 Pilihan)

Setelah login sebagai kasir, tampil menu dengan pilihan:

5.1 Lihat Data Obat (Kasir)

1. Sistem membaca database obat
2. Menampilkan **semua data obat** yang tersedia
3. Kembali ke **Menu Kasir**

5.2 Cari Obat (Kasir)

1. Input **id/nama obat**
2. Proses pengecekan oleh program:
 - Data **ditemukan** tampilkan data obat yang dicari kembali ke Menu Kasir
 - Data **tidak ditemukan** tampil "**Data obat tidak ada!**" kembali input ulang

5.3 Transaksi Penjualan

Ini adalah alur terpanjang dan terpenting untuk kasir:

1. Input **id/nama obat** yang akan dibeli
2. Input **jumlah obat** yang dibeli
3. Proses **pengecekan obat dan stok obat**:
 - **Stok tidak cukup / obat tidak ada** kembali ke input id/nama obat
 - **Stok cukup** lanjut ke konfirmasi
4. **Konfirmasi Pembelian**:
 - **FALSE** (tidak jadi beli) tampil "**Proses transaksi dibatalkan!!**" transaksi gagal disimpan ke database kembali ke Menu Kasir
 - **TRUE** (jadi beli) lanjut ke pembayaran
5. Input **Jumlah Uang Bayar**
6. Proses **perhitungan pembayaran dan kembalian**
7. Proses **update stok obat** di database

8. Tampil pesan "**Pembelian Berhasil!!**"
9. Tampilkan **struk pembelian**
10. Kembali ke **Menu Kasir**

5.4 Riwayat Transaksi (Kasir)

1. Sistem membaca database transaksi
2. Menampilkan **riwayat transaksi** (berhasil maupun gagal)
3. Kembali ke **Menu Kasir**

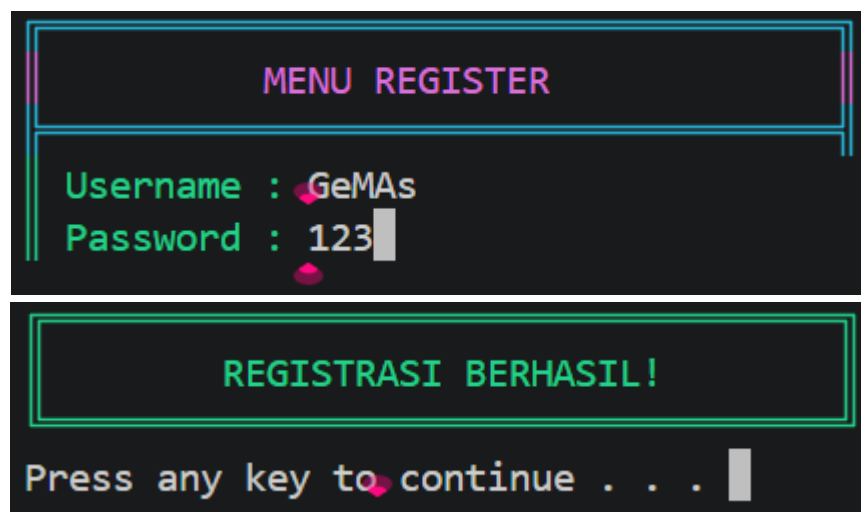
5.5 Logout (Kasir)

3. **TRUE (ya logout)** kembali ke **Halaman Utama**
4. **FALSE (tidak)** kembali ke **Menu Kasir**

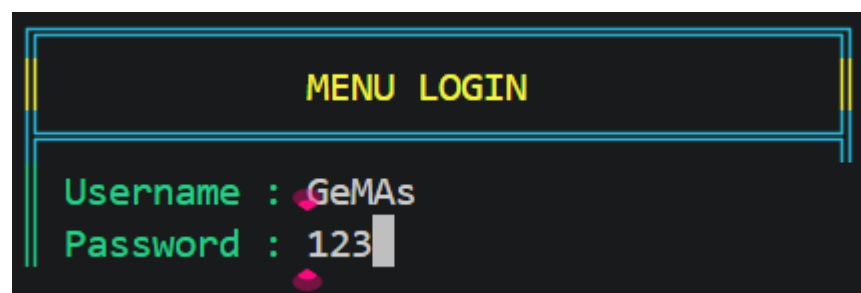
3. OUTPUT PROGRAM



3.1 Tampilan Awal Program



3.2 Menu Register



```

      MENU LOGIN

Username : admin
Password : admin064

```

3.3 Menu Login

```

      MENU ADMIN

[1] Tambah Data Obat
[2] Lihat Data Obat
[3] Update Obat
[4] Hapus Obat
[5] Riwayat Transaksi
[6] Logout

Pilihan :

```

3.4 Menu Admin

```

      TAMBAH OBAT

ID Obat      : OB1
Nama Obat    : paracetamol
Jenis        : tablet
Expired(YYYY-MM-DD) : 2027-05-09
Harga        : 10000
Stok         : 20

      Obat berhasil ditambahkan!

Press any key to continue . . .

```

```
TAMBAH OBAT

ID Obat      : OB4
Nama Obat    :

TERJADI ERROR

Nama tidak boleh kosong!

Press any key to continue . . .
```

```
TAMBAH OBAT

ID Obat      : OB4
Nama Obat    : milanta
Jenis        : surup
Expired(YYYY-MM-DD) : 09-09-2027

TERJADI ERROR

Format tanggal tidak valid!

Press any key to continue . . .
```

TAMBAH OBAT

ID Obat : OB4

Nama Obat : milanta

Jenis : sirup

Expired(YYYY-MM-DD) : 2027-09-08

Harga : 10000

Stok : sepuluh

TERJADI ERROR

Stok harus angka!

Press any key to continue . . .

3.4.1 Tambah Data Obat

MENU VIEW

[1] Tampilkan Semua Data Obat

[2] Search Nama Obat

[3] Sorting Nama Obat

[4] Kembali

Pilihan :

DATA OBAT APOTEK					
No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
2	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
3	bodrex	tablet	Rp 11.000	30	2027-05-09
4	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

SEARCH OBAT

Masukkan Kata Kunci : paracetamol

No	ID	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	OB1	paracetamol	tablet	10000	20	2027-05-09
2	OB2	paracetamol	tablet	10000	20	2027-05-09

Pencarian selesai!

Press any key to continue . . .

No	ID	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired

Obat dengan kata kunci "promax" tidak ditemukan!

Press any key to continue . . .

DATA OBAT (SORTING NAMA A-Z)

No	ID	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	OB2	bodrex	tablet	11000	30	2027-05-09
2	OB3	milanta	sirup	12000	22	2027-06-09
3	OB1	paracetamol	tablet	10000	20	2027-05-09

Total Data Obat : 3

3.4.2 Lihat Data Obat

DATA OBAT APOTEK

No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
2	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
3	bodrex	tablet	Rp 11.000	30	2027-05-09
4	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

UPDATE OBAT

Masukkan Nomor Obat yang diPilih : 2

Data Lama

Nama :paracetamol
Jenis :tablet
Expired :2027-05-09
Harga :Rp 10.000
Stok :20

INPUT DATA BARU

Nama Baru [paracetamol] : promax
Jenis Baru [tablet] : tablet
Harga Baru [Rp 10.000] : 5000
Stok Baru [20] : 25
Expired Baru(YYYY-MM-DD) [2027-05-09] : 2029-09-08

Data obat berhasil diupdate!

Press any key to continue . . .

DATA OBAT APOTEK

No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
2	promax	tablet	Rp 5.000	25	2029-09-08
3	bodrex	tablet	Rp 11.000	30	2027-05-09
4	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

DATA OBAT APOTEK					
No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
2	promax	tablet	Rp 5.000	25	2029-09-08
3	boderx	tablet	Rp 11.000	30	2027-05-09
4	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

UPDATE OBAT

Masukkan Nomor Obat yang diPilih : 5

Nomor Obat Tidak Valid!

3.4.3 Update Obat

DATA OBAT APOTEK					
No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
2	promax	tablet	Rp 5.000	25	2029-09-08
3	boderx	tablet	Rp 11.000	30	2027-05-09
4	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

HAPUS OBAT

Masukkan Nomor Obat : 2

DATA YANG AKAN DIHAPUS

ID : OB2
Nama : promax
Jenis : tablet
Harga : Rp 5.000
Stok : 25
Expired : 2029-09-08

Yakin ingin menghapus? (y/n) : y

Obat promax berhasil dihapus!

DATA OBAT APOTEK					
No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
2	bodrex	tablet	Rp 11.000	30	2027-05-09
3	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

HAPUS OBAT	
Masukkan Nomor Obat : 3	
DATA YANG AKAN DIHAPUS ID : OB4 Nama : milanta Jenis : sirup Harga : Rp 12.000 Stok : 22 Expired : 2027-06-09	
Yakin ingin menghapus? (y/n) : n	

Penghapusan dibatalkan!

3.4.4 Hapus Obat

DATA OBAT APOTEK					
No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	20	2027-05-09
2	bodrex	tablet	Rp 11.000	30	2027-05-09
3	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

3.5.1 Lihat Data Obat

No	ID	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired

Obat dengan kata kunci "promax" tidak ditemukan!

Press any key to continue . . .

No	ID	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	OB4	milanta	sirup	12000	22	2027-06-09

Pencarian selesai!

Press any key to continue . . .

3.5.2 Cari Obat

DATA OBAT APOTEK					
No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	18	2027-05-09
2	bodrex	tablet	Rp 11.000	30	2027-05-09
3	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

TRANSAKSI PEMBELIAN OBAT

Masukkan Nomor Obat : 2

Jumlah Obat di Beli : 2

KONFIRMASI TRANSAKSI

Nama Obat : bodrex
 Harga Satuan : Rp 11.000
 Jumlah Beli : 2

Total Bayar : Rp 22.000

Konfirmasi Pembelian? (y/n) : y

Masukkan Uang Bayar : 22000

STRUK BELANJA

ID Transaksi : "TR4"
Nama Obat : bodrex
Jumlah : 2
Harga : Rp 11.000

Total Bayar : Rp 22.000
Uang Bayar : Rp 22.000
Kembalian : Rp 0

Status : TRANSAKSI BERHASIL

Press any key to continue . . .

KONFIRMASI TRANSAKSI

Nama Obat : paracetamol
Harga Satuan : Rp 10.000
Jumlah Beli : 2

Total Bayar : Rp 20.000

Konfirmasi Pembelian? (y/n) : n

Transaksi dibatalkan!

DATA OBAT APOTEK					
No	Nama Obat	Jenis	Harga	Stok	Expired
1	paracetamol	tablet	Rp 10.000	18	2027-05-09
2	bodrex	tablet	Rp 11.000	28	2027-05-09
3	milanta	sirup	Rp 12.000	22	2027-06-09

Press any key to continue . . .

TRANSAKSI PEMBELIAN OBAT

Masukkan Nomor Obat : 1
 Jumlah Obat di Beli : 20

Stok tidak mencukupi!

KONFIRMASI TRANSAKSI

Nama Obat : paracetamol
 Harga Satuan : Rp 10.000
 Jumlah Beli : 2

Total Bayar : Rp 20.000

Konfirmasi Pembelian? (y/n) : y

Masukkan Uang Bayar : 10000

Uang Pembayaran Kurang!
 Kurang :Rp 10.000

RIWAYAT TRANSAKSI					
No	ID	Nama Obat	Jumlah	Total	Status
1	TR1	paracetamol	2	Rp 20.000	DIBATALKAN
2	TR2	paracetamol	2	Rp 20.000	DIBATALKAN
3	TR3	paracetamol	2	Rp 20.000	SELESAI
4	TR4	bodrex	2	Rp 22.000	SELESAI
5	TR5	paracetamol	1	Rp 10.000	DIBATALKAN
6	TR6	paracetamol	2	Rp 20.000	DIBATALKAN
7	TR7	paracetamol	1	Rp 10.000	DIBATALKAN

Tekan enter untuk kembali...

3.5.3 Transaksi

RIWAYAT TRANSAKSI					
No	ID	Nama Obat	Jumlah	Total	Status
1	TR1	paracetamol	2	Rp 20.000	DIBATALKAN
2	TR2	paracetamol	2	Rp 20.000	DIBATALKAN
3	TR3	paracetamol	2	Rp 20.000	SELESAI
4	TR4	bodrex	2	Rp 22.000	SELESAI
5	TR5	paracetamol	1	Rp 10.000	DIBATALKAN
6	TR6	paracetamol	2	Rp 20.000	DIBATALKAN
7	TR7	paracetamol	1	Rp 10.000	DIBATALKAN

Tekan enter untuk kembali...

3.5.4 Riwayat Transaksi (Kasir)

APOTEK

SISTEM PENGELOLAAN DATA OBAT APOTEK

[1] REGISTER
[2] LOGIN
[3] KELUAR

Masukkan Pilihan (1-3) : satu

Input harus angka!

3.6 Error Handling Umum

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\PA-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in D:/KULIAH INFOR-SMST-2/PRAKTIKUM SEMESTER 2/PA-APL/.git/
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\PA-APL> █
```

4.1 Git init

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\PA-APL> git add .
```

4.2 Git Add

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\PA-APL> git commit -m "fix bug error handling"
[main 6f68ba7] fix bug error handling
 2 files changed, 5 insertions(+), 3 deletions(-)
```

4.1 Git commit

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\PA-APL> git remote -v
origin https://github.com/Aswad129/PA-APL-Pengelolaan-Data-Obat.git (fetch)
origin https://github.com/Aswad129/PA-APL-Pengelolaan-Data-Obat.git (push)
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\PA-APL> █
```

4.1 Git remote

```
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\PA-APL> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 15.58 KiB | 455.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Aswad129/PA-APL-Pengelolaan-Data-Obat.git
 1fbf6a3..6f68ba7 main -> main
PS D:\KULIAH INFOR-SMST-2\PRAKTIKUM SEMESTER 2\PA-APL> █
```

4.1 Git push

5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Muhammad Hajar Aswad

- mengerjakan bagian flowchart, CRUD admin, tampilan admin, fungsi login

2. Meiloni

- mengerjakan bagian submenu view(sorting and searching) , tampilan menu view, fungsi register user

3. Muhammad Geo Gilang Saputra

- mengerjakan bagian transaksi, riwayat transaksi, tampilan kasir menu